Quiz Mata Kuliah e-Logistics

Nama: Riepka Tiara

NIM: 24D507001016

Program Studi: S1 Logistik

Mata Kuliah: e-Logistics

Dosen Pengampu: Dr. Tigor Franky, S.T., M.T.

1. Mengapa e-Logistics dikatakan sebagai sebuah "transformasi proses" dan bukan sekadar penggunaan computer di kantor. Berikan contoh konkret perubahan alur kerja dari manual ke digital pada aktivitas pergudangan.

   e-Logistics disebut sebagai transformasi proses karena perubahan yang terjadi tidak hanya pada penggunaan teknologi, tetapi pada sistem kerja logistik secara menyeluruh. Jika komputer hanya digunakan sebagai alat bantu administrasi, fungsinya sebatas untuk mengetik, menyimpan dokumen, atau menyusun laporan. Dalam kondisi tersebut, alur bisnis tetap sama seperti sebelumnya—masih manual, berjalan sendiri-sendiri antar divisi, dan tidak diperbarui secara langsung. Sebaliknya, dalam e-Logistics terjadi penataan ulang sistem kerja. Alur aktivitas, koordinasi antar divisi, hingga proses pengambilan keputusan dibuat saling terhubung dalam satu sistem terpadu. Informasi tidak lagi dipindahkan secara manual dari satu bagian ke bagian lain, tetapi mengalir otomatis dan dapat dipantau secara real-time. Dampaknya, operasional menjadi lebih efisien, minim kesalahan, dan lebih terbuka dalam hal akses informasi. Contoh konkret perubahan alur kerja di aktivitas pergudangan, yaitu:

   - Penerimaan Barang: Pada sistem manual, petugas mencatat jenis dan jumlah barang di kertas atau Excel secara terpisah, yang berisiko terjadi kesalahan input. Dalam e-Logistics, petugas cukup melakukan scanning (pemindaian), sehingga data barang langsung masuk ke sistem secara otomatis dan akurat.
   - Penyimpanan & Pelacakan: Sistem manual mengharuskan pengecekan fisik satu per satu di rak untuk mengetahui posisi barang. Pada sistem digital, integrasi sensor IoT memungkinkan posisi dan riwayat barang terlacak secara real-time di dalam sistem.
   - Penyusunan Barang (Put-away): Pada sistem manual, petugas menentukan lokasi rak berdasarkan ingatan atau catatan kertas yang sering kali tidak efisien dalam penggunaan ruang. Dalam e-Logistics, sistem memberikan arahan otomatis ke koordinat rak yang paling optimal berdasarkan dimensi dan frekuensi keluar-masuk barang.

2. Jelaskan peran empat teknologi kunci (IoT, Cloud, AI, dan Blockchain) dalam membangun arsitektur e-Logistics yang kokoh

Empat teknologi kunci (IoT, Cloud, AI, Blockchain) menjadi fondasi utama dalam membangun arsitektur e-Logistics yang kuat karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dan membentuk satu sistem terintegrasi. Adapun peran-peran keempat teknologi tersebut yaitu:

- Internet of Things (IoT) berperan sebagai penghubung antara aktivitas fisik dan sistem digital. Melalui sensor seperti GPS, RFID, atau sensor suhu, IoT mengumpulkan data mentah secara real-time dari berbagai proses logistik. Dengan adanya IoT, sistem dapat mengetahui posisi, kondisi, dan pergerakan barang secara langsung. Tanpa teknologi ini, sistem tidak akan memiliki data aktual dari lapangan sebagai dasar pengolahan informasi. Data yang diperoleh kemudian dikirim dan disimpan melalui Cloud.
- Cloud berperan sebagai pusat penyimpanan sekaligus akses data secara tersentralisasi. Cloud memungkinkan seluruh informasi dari gudang, transportasi, hingga mitra bisnis tersimpan dalam satu platform yang sama dan dapat diakses dari mana saja. Dengan demikian, integrasi antar bagian menjadi lebih mudah tanpa ketergantungan pada server lokal yang terbatas.
- Artificial Intelligence (AI) berperan sebagai mesin analitik yang mengolah data dari cloud untuk menghasilkan prediksi dan analisis yang lebih mendalam. AI mampu memperkirakan kebutuhan stok, mengoptimalkan rute distribusi, serta mengidentifikasi potensi kendala sebelum benar-benar terjadi. Di tahap ini, data tidak hanya disimpan, tetapi diubah menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis.
- Blockchain berfungsi sebagai sistem keamanan berbasis enkripsi yang memastikan seluruh transaksi data bersifat transparan dan valid. Informasi yang telah tercatat dalam sistem blockchain sulit untuk dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan antar pihak dalam rantai pasok dan menjamin integritas data.